

問題分野
数学

1. 微分方程式について、以下の問に答えよ。ただし、 $y, P(x), Q(x), R(x)$ は独立変数 x の実数値関数である。また、導出過程を示すこと。(150 点)

1) 式(1.1)の微分方程式を考える。

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = R(x) \quad (1.1)$$

a) 式(1.1)の独立変数を x から x の関数 t に変換し、式(1.2)の形式にまとめ、空欄①及び②に入る数式を求めよ。ただし、 $\frac{dt}{dx} \neq 0$ とする。

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\text{①}}{\text{②}} \frac{dy}{dt} + \frac{Q(x)}{\text{②}} y = \frac{R(x)}{\text{②}} \quad (1.2)$$

b) 式(1.2)の空欄①が0となる t を求めよ。ただし、積分定数は0とし、解答には積分形式を用いてよい。

2) 式(1.3)の微分方程式を考える。ただし、 $x \neq 0$ とする。

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad (1.3)$$

a) 式(1.3)の独立変数を x から x の関数 t に変換し、式(1.2)の形式にまとめ、 $\frac{dy}{dt}$ の係数が0となる t を求めよ。ただし、積分定数は0とする。

b) 問2)のa)の結果を用いて、式(1.3)の一般解を求めよ。

問題分野
数学

解答欄
(明へー半反端)

2. 複素数 z に関する以下の問に答えよ。なお、導出過程を示すこと。虚数単位は i とし、変数 x, y は実数とする。(150点)

1) $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ を証明せよ。

2) $z = (\sqrt{3}i - 1)^{17}$ を $x + iy$ 形式で示せ。なお、 z の偏角 θ の範囲は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

また、実数は指数形式の表示でよい。

3) $z = \log_e(i)$ を $x + iy$ 形式で示せ。なお、 z の偏角 θ の範囲は指定しない。

4) 関数 $f(z) = \bar{z} + 2$ を複素平面上の点 $1 + i$ から点 $2 + 3i$ への線分を積分路として積分せよ。なお、 $\bar{z}$ は z の共役複素数を表す。

5) 関数 $f(z) = \frac{z+3}{2z^2-3z-2}$ とする。 $f(z)$ の特異点を全て求めよ。

6) 関数 $f(z) = \frac{z+3}{2z^2-3z-2}$ とする。積分路 C が原点中心の反時計回りの単位円のとき、積分 $\int_C f(z)dz$ の値を求めよ。

7) 関数 $f(z) = \frac{1}{z^2-1}$ を $z = -1$ を中心として、 $|z+1| < 2$ の範囲でべき級数展開せよ。



1. 真空中に存在する 2 枚の平行な導体板間の静電界について考える。導体板の厚さは無視する。また、導体板の大きさは導体板の間隔よりも十分に広く、端部効果は無視できるとする。真空の誘電率を ϵ_0 として以下の問に答えよ。ただし、解答用紙に指示がある場合は導出過程を示すこと。(150 点)

- 1) 図 1.1 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり、導体板 1, 2 の対向する表面の位置を $x = 0, a$ とする。導体板 1, 2 に面電荷密度 $-\sigma, \sigma$ の電荷をそれぞれ与える。ただし、 σ は定数であり、 $\sigma > 0$ とする。このとき、導体板間の電界の大きさと、導体板 1 を基準とした導体板 2 の電位をそれぞれ求めよ。

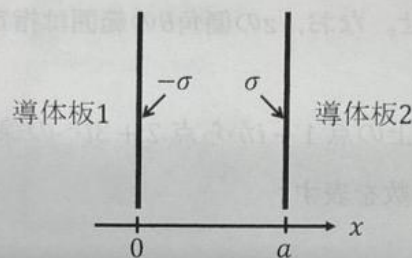


図 1.1

- 2) 図 1.2 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり、導体板 1, 2 の対向する表面の位置を $x = 0, L$ とする。導体板間の位置 $x = a$ に、導体板に平行な面電荷密度 σ で厚さを無視できるシート状電荷がある。ただし、 σ は定数であり、 $\sigma > 0$ である。導体板 1 と導体板 2 は接地され、電位は 0 である。

- ① $0 < x < a$ の電界を E_1 , $a < x < L$ の電界を E_2 とする。 E_1, E_2 をそれぞれ求めよ。ただし、電界の正の向きは x の正の向きとする。
- ② ①のとき、 $0 \leq x \leq a$ での x における電位を求めよ。ただし、答は E_1, E_2 を用いずに表すこと。
- ③ ①のとき、 $a < x \leq L$ での x における電位を求めよ。ただし、答は E_1, E_2 を用いずに表すこと。
- ④ ①のときに導体板間につくられる電界について、シート状電荷の位置が導体板 2 よりも導体板 1 に十分に近い場合の、導体板 1 の表面における電界を求めよ。

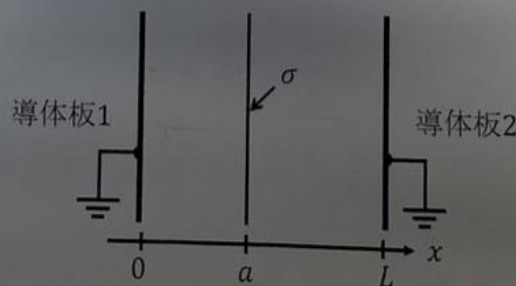


図 1.2

- 3) 図 1.3 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり、導体板 1, 2 の対向する表面の位置を $x = 0, L$ とする。空間電荷が $0 < x < a$ ($a < L$) を体積電荷密度 ρ で満たしている。 ρ は定数であり、 $\rho > 0$ とする。導体板 1 と導体板 2 は接地され、電位は 0 である。

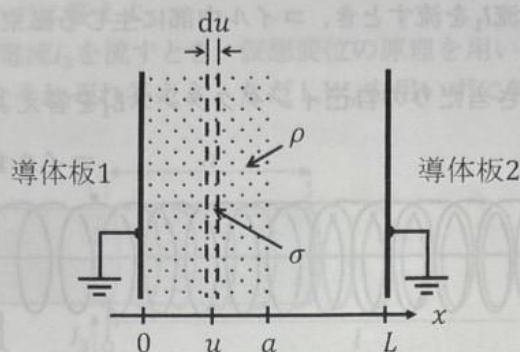


図 1.3

空間電荷のうち、 $x = u$ にある微小幅 du の部分を面電荷密度 $\sigma = \rho du$ のシート状電荷とみなすとする。ただし、 $0 < u < a$ である。

- ① このシート状電荷のみがつくる $x = u$ における電位 V を求め、 σ を用いて表せ。
- ② このシート状電荷のみがつくる $0 \leq x \leq u$ での x における電位を V を用いて表せ。
- ③ このシート状電荷のみがつくる $u < x \leq L$ での x における電位を V を用いて表せ。
- ④ $0 < x < a$ を満たす空間電荷がつくる $0 \leq x < a$ での x における電位を求め、 ρ を用いて表せ。

2. コイルに関する以下の問に答えよ。特に指定がない限り、各設問は真空中での実験とし、必要に応じて真空の透磁率 μ_0 を用いてもよい。また、コイル内の磁束密度は一様であり、端部効果およびコイルの抵抗は無視できるものとする。答のみ示せ。(150点)

- 1) 図 2.1 に示すように、断面積 S 、単位長さあたりの巻き数 n のコイル 1 がある。
- ① コイル 1 に直流電流 I_1 を流すとき、コイル内部に生じる磁束密度の大きさ B_1 を答えよ。
 - ② コイル 1 の単位長さあたりの自己インダクタンス L_1 を答えよ。

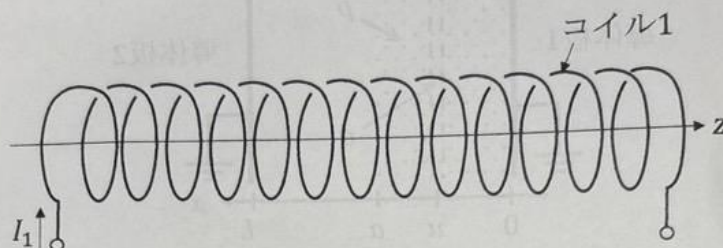


図 2.1

2) 図 2.2 に示すように、断面積 S 、単位長さあたりの巻き数 n のコイル 1 がある。このコイル 1 の中に半径 r 、巻き数 1 の円形のコイル 2 を配置する。コイル 1 の中心軸は z 軸上である。図 2.3 は xz 面の断面図を示し、コイル 2 の中心は座標原点 O であり、断面は x 軸から θ だけ傾いている。図 2.3 の $\odot$ と $\otimes$ は $I_1 > 0$ および $I_2 > 0$ のときの電流の向きを表す。図 2.4 は $-z$ 軸方向からコイル 2 のみを見た図である。なお、コイル 2 の直径はコイル 1 の直径より十分小さいものとする。

- ① コイル 1 とコイル 2 の相互インダクタンス M_{12} を答えよ。
- ② コイル 1 に振幅 I_0 、角周波数 ω の交流電流 $I_1(t) = I_0 \cos \omega t$ を流すとき、コイル 2 の鎖交磁束 $\Phi(t)$ を $I_1(t)$ を用いずに答えよ。
- ③ ②のときに、コイル 2 の端子 ab 間に生じる b を基準とした起電力 $v_{ab}(t)$ を $I_1(t)$ および $\Phi(t)$ を用いずに答えよ。

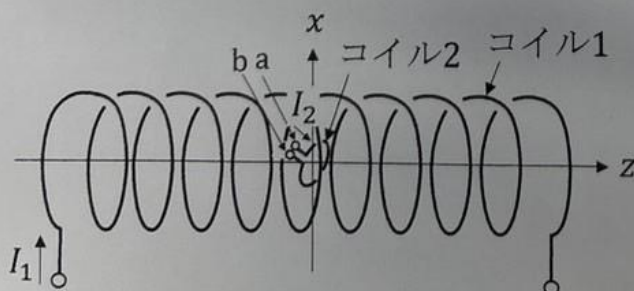


図 2.2

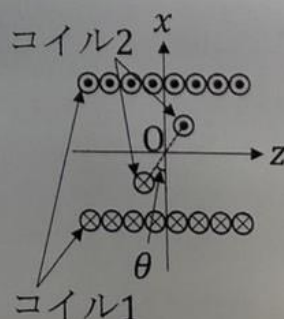


図 2.3

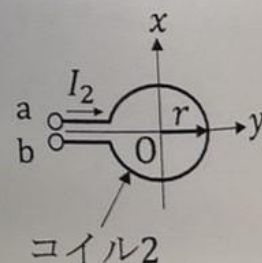


図 2.4

- 3) 図 2.5 に示すように、断面積 S 、長さ l 、単位長さあたりの巻き数 n のコイル 3 がある。コイル 3 と同一の断面形状を有する長さ l 、比透磁率 μ_r の磁性体を長さ h だけコイル 3 に挿入した。ただし $\mu_r > 1$ 、 $h < l$ である。

- ① コイル 3 の自己インダクタンス L_3 を答えよ。
- ② コイル 3 に直流電流 I_3 を流すとき、コイル 3 の内部に蓄えられる磁気エネルギー W_m を、 L_3 を用いずに答えよ。
- ③ コイル 3 に直流電流 I_3 を流すとき、仮想変位の原理を用いて磁性体に働く力の大きさ F とその向きをそれぞれ答えよ。ただし W_m を用いずに答えよ。

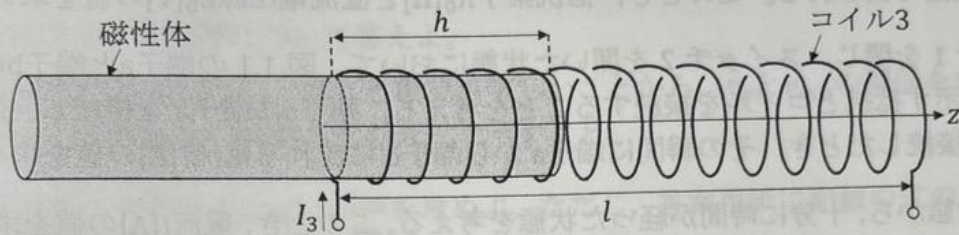
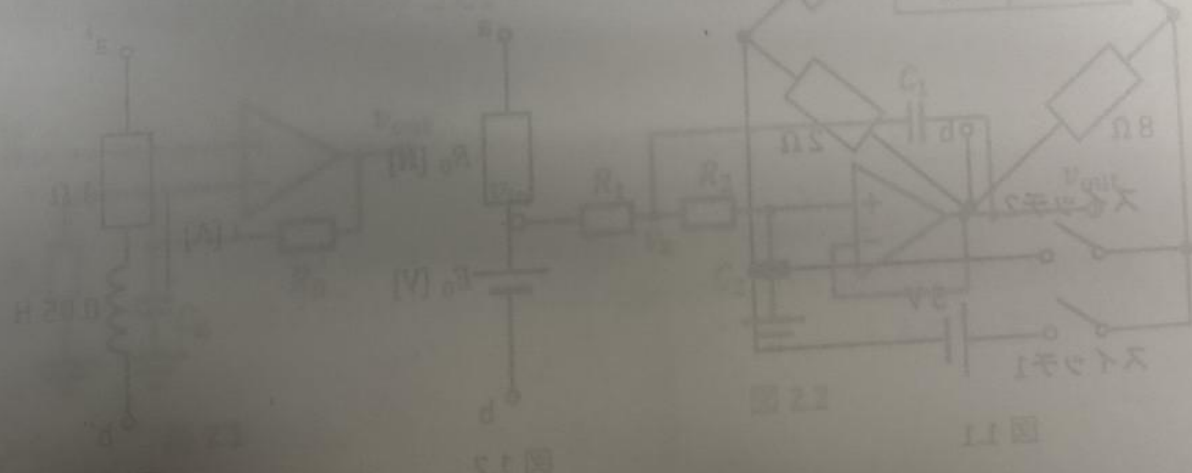


図 2.5

電圧比	ゲイン
1/10	-20 dB
1/2	-6 dB
1/√2	-3 dB
1	0 dB
√2	3 dB
2	6 dB
10	20 dB



問題分野
電気回路

1. 図 1.1 に示す直流電圧源が接続された回路について、次の問に答えよ。(100 点)

- 1) 図 1.1 において、スイッチ 1 を開き、スイッチ 2 を閉じたとき、端子 a と端子 b の間の抵抗 $R[\Omega]$ の値を求めよ。
- 2) 図 1.1 において、スイッチ 1 を閉じ、スイッチ 2 を開いたとき、端子 b を基準とした端子 a の電圧 $E[V]$ の値を求めよ。
- 3) スイッチ 1 を閉じ、スイッチ 2 を開いたとき、端子 a-b からみた図 1.1 の回路は、図 1.2 の等価回路で表される。このとき、抵抗素子 $R_0[\Omega]$ と直流電圧源 $E_0[V]$ の値を求めよ。
- 4) スイッチ 1 を閉じ、スイッチ 2 を開いた状態において、図 1.1 の端子 a と端子 b の間に、図 1.3 に示す抵抗とコイルを接続することを考える。端子 a に端子 a' を接続し、端子 b に端子 b' を接続したとき、その瞬間に端子 a' から端子 b' に流れる電流 $i[A]$ の値を求めよ。
- 5) 問 4) の状態から、十分に時間が経った状態を考える。このとき、電流 $i[A]$ の値を求めよ。
- 6) 問 5) の状態において、スイッチ 1 を開くと同時にスイッチ 2 を閉じる。この時刻 $t=0\text{ s}$ として、以下の問に答えよ。
 - ① $t=0\text{ s}$ において流れる電流 $i[A]$ の値を求めよ。
 - ② 十分に時間が経った状態で流れる電流 $i[A]$ の値を求めよ。
 - ③ $t \geq 0\text{ s}$ において流れる電流 $i(t)[A]$ は、式(1.1)で表される。式(1.1)における $\boxed{\text{ア}}$ 、 $\boxed{\text{イ}}$ 、 $\boxed{\text{ウ}}$ に入る値を求めよ。解答欄には導出過程も記述すること。

$$i(t) = \boxed{\text{ア}} e^{\boxed{\text{イ}} t} + \boxed{\text{ウ}} \quad (1.1)$$

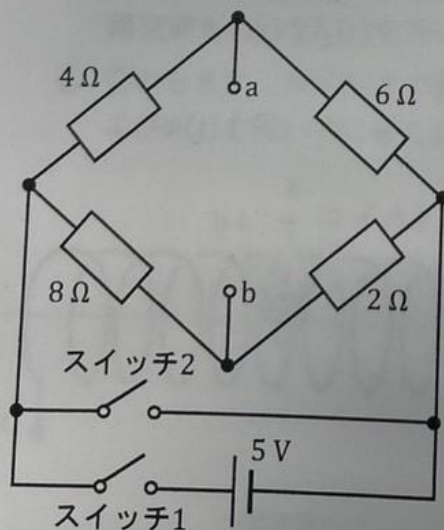


図 1.1

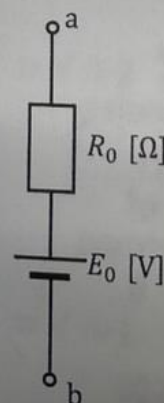


図 1.2

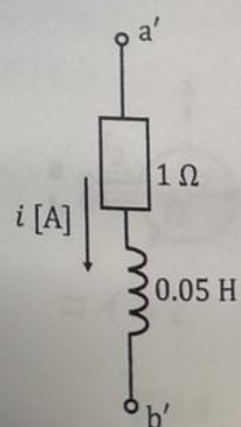


図 1.3

2. 理想オペアンプを用いた回路について、以下の問に答えよ。ただし、理想オペアンプの電圧利得は無限大、入力インピーダンスは無限大、出力インピーダンスは0である。図中の R_0, R_1, R_2 は抵抗値、 C_0, C_1, C_2 はキャパシタンス、 v_{in}, v_{out}, v_x は交流電圧である。また、 ω は角周波数、 j は虚数単位とする。(100点)

1) 図 2.1 のフィルタ回路の周波数伝達関数 $H_1(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ を求めよ。ただし、答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

2) 図 2.2 のフィルタ回路について答えよ。

① R_2 に流れる電流と C_2 に流れる電流が等しいことから、 v_x と v_{out} の関係を求めよ。ただし、答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

② 周波数伝達関数 $H_2(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ を求めよ。ただし、答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

③ $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$ のときの周波数伝達関数 $H_2(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ を求めよ。ただし、 R_1, R_2 の代わりに R を、 C_1, C_2 の代わりに C を用いて答えよ。

3) 周波数伝達関数 $H_3(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$ の利得と位相について答え

よ。 ω_0 は定数とする。デシベルの計算には表 2.1 を用いよ。

① $\omega = \omega_0$ での利得の値を求めよ。dB 単位で示すこと。

② ボード線図のゲイン線図を示せ。ただし、 $\omega = 0.01\omega_0$, および、 $\omega = 100\omega_0$ での利得の近似値も示すこと。

③ ボード線図の位相線図を示せ。ただし、直流での位相を 0° とし、図中には、 $0^\circ, -90^\circ, -180^\circ$ となる部分、および、 $\omega = \omega_0$ での位相も示すこと。

表 2.1

電圧比	デシベル値
1/10	-20 dB
1/2	-6 dB
$1/\sqrt{2}$	-3 dB
1	0 dB
$\sqrt{2}$	3 dB
2	6 dB
10	20 dB

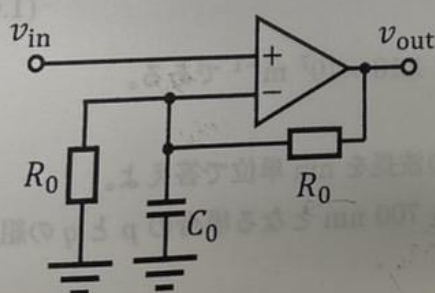


図 2.1

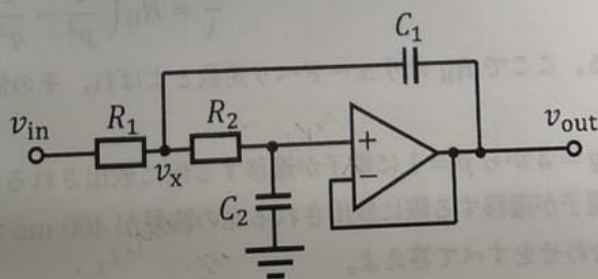


図 2.2